Especificación de Casos de Prueba (Test Use Cases — TUC)

Catálogo Estructurado de Casos de Prueba (ID, Caso de Uso Asociado UC0 / UC1, Precondiciones, Pasos, Datos de Entrada, Resultado Esperado y Postcondiciones) en Ficha Estructurada

Version & Baseline:	1.0 — Especificación Completa de Test Use Cases (TUC-01 a TUC-18)
Authors:	Eric Charpenel Martínez | Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez | Alejandro Hernández Ramos
Institution & Course:	Universidad La Salle México — Facultad de Ingeniería (Arquitectura e Ingeniería de Software)
Professor / Reviewer:	Juan Damián Silva Galindo
Use Cases Covered:	**UC0 (Nivel 0):** `Gestionar Banco de Alimentos` (Basic Path + 5 Flujos Alternos: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A) **UC1 (Nivel 1):** `CU1.1 Gestionar donantes` | `CU1.2 Autenticar Usuario` | `CU1.3 Registrar ingresos de insumos` | `CU1.4 Generar reportes de stock` | `CU1.5 Procesar entrega logística`

ÍNDICE GENERAL DE TEST USE CASES (TUC-01 A TUC-18)

ID TUC	Caso de Uso Asociado (EA)	Req. / Escenario	Objetivo y Alcance del Caso de Prueba
TUC-01	UC1.2 Autenticar Usuario UC0 (Paso 1 Basic Path)	RF01 Positivo (Happy Path)	Autenticación válida de Voluntario y Administrador con redirección según rol detectado en `LoginView`.
TUC-02	UC1.2 Autenticar Usuario (1a, 2a) UC0 (Flujo Alterno 1A)	RF01 Negativo / Seguridad	Rechazo por credenciales inválidas/inexistentes y bloqueo temporal de cuenta al 3.er intento fallido consecutivo.
TUC-03	UC0 Gestionar Banco de Alimentos (Administración de Personal)	RF13, RNF04 Positivo / Negativo	Creación, edición y eliminación (CRUD) de cuentas de personal voluntario con ventana modal de confirmación.
TUC-04	UC1.1 Gestionar donantes UC0 (Paso 2 Basic Path)	RF07, RF09 Positivo (Happy Path)	Registro exitoso de nuevo donante y vinculación de donación entrante al historial de aportaciones.
TUC-05	UC1.1 Gestionar donantes (Escenarios Alternos 1a, 2a, 3a)	RF07, Nuevo RF14 Negativo / Excepción	Validación de datos inválidos (1a), detección de donante duplicado (2a) y omisión de campos obligatorios (3a).

ID TUC	Caso de Uso Asociado (EA)	Req. / Escenario	Objetivo y Alcance del Caso de Prueba
TUC-06	UC1.3 Registrar ingresos de insumos UC0 (Paso 3 Basic Path)	RF02, RNF02, RNF12 Positivo (Happy Path)	Captura y persistencia ACID en Oracle Database de un nuevo lote de insumo perecedero en ≤ 3 clics.
TUC-07	UC1.3 Registrar ingresos (1a, 2a) UC0 (Flujos Alternos 2A y 3A)	Nuevo RF14, RF02 Negativo / Bloqueo	Rechazo automático con Rollback en Oracle por fecha de caducidad vencida (2A) y bloqueo en JavaFX por letras en cantidad (3A).
TUC-08	UC1.3 Registrar ingresos de insumos (Mantenimiento de Inventario)	RF03, Nuevo RF14 Positivo / Negativo	Modificación de datos de un lote en `Gestión de Lote` por error de captura previa.
TUC-09	UC0 Gestionar Banco de Alimentos (Control de Mermas)	RF04, Nuevo RF15, RNF04 Positivo / Negativo	Baja de productos caducados o dañados exigiendo clasificar y registrar el motivo específico de merma.
TUC-10	UC0 Gestionar Banco de Alimentos (Consulta de Almacén)	RF05, RNF07 Positivo / Rendimiento	Búsqueda filtrada de insumos por nombre, categoría y fecha de caducidad con respuesta ≤ 2 segundos.
TUC-11	UC0 (Paso 4 Basic Path) Consulta Semafórica y Simulación	RF06 Corr., RNF01, RNF03 Positivo / Usabilidad	Visualización del código de colores semafórico (Rojo, Amarillo, Verde), fuente ≥ 14pt y proyección en `Simulación`.
TUC-12	UC1.5 Procesar entrega logística (Padrón de Beneficiarios)	RF08, Nuevo RF14 Positivo / Negativo	Registro de beneficiarios con representante familiar y validación numérica del número de dependientes.
TUC-13	UC1.5 Procesar entrega logística UC0 (Paso 5 Basic Path)	RF10, RNF11, RNF13 Positivo / Integración	Salida de recursos guiada por regla FIFO, notificación Observer y mapeo de ruta Donante–Beneficiario en Neo4j.
TUC-14	UC1.5 Procesar entrega (1a, 2a) UC0 (Flujo Alterno 4A)	RF10 Negativo / Regla FIFO	Bloqueo por intento de violación FIFO (sacar lote nuevo existiendo antiguo) y autoselección del lote correcto.
TUC-15	UC1.5 Procesar entrega logística (Retornos y Cancelaciones)	Nuevo RF16, RF10 Positivo / Negativo	Restauración de insumos al inventario por entregas canceladas o devoluciones recuperando su posición FIFO original.
TUC-16	UC1.4 Generar reportes de stock UC0 (Paso 6 Basic Path)	RF11, RF12, RNF08 Positivo / Rendimiento	Consulta de stock agrupado por categorías y exportación de reportes PDF y CSV en ≤ 5 segundos (10,000 registros).

ID TUC	Caso de Uso Asociado (EA)	Req. / Escenario	Objetivo y Alcance del Caso de Prueba
TUC-17	UC1.4 Generar reportes de stock (Escenarios Alternos 1a, 2a, 3a)	RF11, RF12 Negativo / Excepción	Validación de filtros de fecha inválidos (1a), categoría inexistente (2a) y periodo sin movimientos registrados (3a).
TUC-18	UC0 (Paso 7 y Flujo Alterno 5A) Confiabilidad y Recursos	RNF05, RNF06, RNF09, RNF10 Confiabilidad / Sistema	Recuperación ACID tras apagón o cierre inesperado (5A), respaldo local cada 24h, RAM ≤ 512 MB y cierre seguro de sesión.

1. BLOQUE DE AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD (UC1.2 & UC0)

TUC-01. Autenticación exitosa de Voluntario y Administrador (Basic Path)

ID Test Case:	**TUC-01**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.2:** Autenticar Usuario (Basic Path) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Paso 1)
Requerimientos / UI:	RF01, RNF10 | UI: `LoginView`, `Autenticacion Exitosa`, `DashboardView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo (Happy Path) | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	1. El software SGRC está instalado y en ejecución local. 2. Los motores Oracle Database y Neo4j están activos con conexión local establecida. 3. Las cuentas `voluntario1` y `admin` existen activas en la tabla `Usuario`.		
Postcondiciones:	Sesión activa iniciada y acceso concedido a la interfaz principal (`MainWindow - Voluntario` o `Administrador`) con los privilegios correspondientes al rol autenticado.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Iniciar la aplicación SGRC para desplegar la ventana inicial `LoginView` y capturar las credenciales del Voluntario en las cajas de texto.	`txtUser = "voluntario1"` `txtPwd = "Vol2026!"`	Los campos de texto aceptan la entrada; el campo `txtPwd` enmascara los caracteres de la contraseña.
2	Hacer clic en el botón `ENTRAR AL SISTEMA` y posteriormente presionar `OK` en la ventana emergente.	Clic en botón `ENTRAR AL SISTEMA` y clic en `OK`	El sistema valida los datos en Oracle Database, despliega el modal `Autenticacion Exitosa` (*"Bienvenido al sistema. Rol detectado: Voluntario"*) y abre `DashboardView`.

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
3	Hacer clic en `Cerrar Sesion` para volver a `LoginView`, ingresar las credenciales del Administrador y presionar `ENTRAR AL SISTEMA`.	`txtUser = "admin"` `txtPwd = "Admin2026!"`	El sistema muestra el modal `Autenticacion Exitosa` con *"Rol detectado: Administrador"* y carga el panel con permisos administrativos completos.

TUC-02. Autenticación fallida y bloqueo temporal al 3.er intento consecutivo (Flujos 1a, 2a y 1A)

ID Test Case:	**TUC-02**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.2:** Autenticar Usuario (Alternos 1a y 2a) **UC0:** Escenario Alterno `1A. Autenticación_Fallida`
Requerimientos / UI:	RF01 | UI: `LoginView`, `Error de Autenticacion`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Negativo / Seguridad | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	1. Aplicación SGRC abierta en la pantalla `LoginView`. 2. Cuenta `voluntario1` activa con contador de intentos fallidos en `0`.		
Postcondiciones:	El acceso no autorizado es denegado en todos los intentos; tras el 3.er error consecutivo la cuenta queda bloqueada temporalmente en el sistema y no se inicia sesión.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Ingresar un formato de usuario inválido o dejar campos vacíos en `LoginView` y presionar `ENTRAR AL SISTEMA` (UC1.2 Escenario Alterno 1a).	`txtUser = ""` (vacío) `txtPwd = "123"`	El sistema marca que los datos son inválidos e impide el envío hasta que el usuario corrija el formato de captura (1a1, 1a2).
2	Ingresar un usuario existente con contraseña incorrecta y pulsar `ENTRAR AL SISTEMA` (Intento fallido 1 — UC1.2 Escenario Alterno 2a).	`txtUser = "voluntario1"` `txtPwd = "ClaveErronea01"`	El sistema valida en la BD y despliega el modal `Error de Autenticacion`: *"Usuario o contraseña incorrectos. Por favor, intente de nuevo."* Al pulsar `OK` regresa a `LoginView`.
3	Repetir el ingreso de contraseña errónea sobre `voluntario1` por segunda y tercera ocasión consecutiva (UC0 Flujo Alterno 1A).	Intento 2: `"ClaveErronea02"` Intento 3: `"ClaveErronea03"`	Al tercer error consecutivo, el sistema bloquea temporalmente la cuenta `voluntario1` y muestra alerta de cuenta bloqueada por seguridad.
4	Intentar iniciar sesión inmediatamente con la contraseña correcta de `voluntario1` mientras el bloqueo temporal está activo.	`txtUser = "voluntario1"` `txtPwd = "Vol2026!"`	El sistema mantiene el rechazo de acceso indicando que la cuenta se encuentra temporalmente bloqueada.

TUC-03. Gestión CRUD de cuentas para personal voluntario y ventana de confirmación

ID Test Case:	**TUC-03**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Gestión Administrativa de Cuentas)
Requerimientos / UI:	RF13, RNF04 | UI: `DashboardView (Admin)`, Modal Confirmación	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Negativo | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Usuario autenticado con rol de `Administrador` (`USR-ADM-01`) y cuenta temporal `USR-VOL-02 ("vol_temp")` registrada en Oracle Database.		
Postcondiciones:	Nueva cuenta de voluntario creada y editada en tablas `Usuario` / `Voluntario`; cuenta temporal eliminada únicamente tras confirmar el diálogo emergente (RNF04).		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	En el panel de administración de usuarios, capturar los datos para dar de alta una nueva cuenta de voluntario y guardar.	`nombreCompleto = "Pedro Ramírez"` `correo = "pramirez@sgrc.org"` `contraseña = "Pedro2026!"` `turnoAsignado = "Vespertino"`	El sistema crea el registro en las tablas `Usuario` y `Voluntario` en Oracle y lo muestra en el listado activo.
2	Seleccionar el registro de `Pedro Ramírez`, modificar su turno asignado y horas acumuladas, y guardar los cambios.	`turnoAsignado = "Matutino"` `horasAcumuladas = 8`	El sistema actualiza los atributos de la subclase `Voluntario` en Oracle y refresca la tabla en pantalla.
3	Seleccionar la cuenta `vol_temp`, presionar el botón `Eliminar` y en la ventana emergente de confirmación presionar `Cancelar`.	Acción: `Eliminar` → Modal RNF04: `Cancelar`	El sistema despliega obligatoriamente la ventana emergente de confirmación (RNF04); al cancelar, la cuenta no se elimina.
4	Presionar nuevamente `Eliminar` sobre `vol_temp` y confirmar la acción pulsando `Aceptar / OK` en la ventana emergente.	Acción: `Eliminar` → Modal RNF04: `OK`	El registro se elimina de la base de datos y sus credenciales quedan revocadas de inmediato.

2. BLOQUE DE GESTIÓN DE DONANTES (UC1.1 & UC0)

TUC-04. Registro de nuevo donante y vinculación de donaciones al historial (Basic Path)

ID Test Case:	**TUC-04**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.1:** Gestionar donantes (Basic Path) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Paso 2)
Requerimientos / UI:	RF07, RF09, RNF12, RNF13 | UI: `DashboardView`, `LogisticaView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo (Happy Path) | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Usuario autenticado con rol de `Administrador`. Conexión activa con Oracle Database y Neo4j.		
Postcondiciones:	Datos del donante almacenados de forma segura en la tabla `Donante` (Oracle) y como nodo en Neo4j, con sus lotes donados vinculados a su historial de aportaciones (Postcondición 2 de UC0).		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	El Administrador abre el módulo `Gestionar donantes` e ingresa los datos del nuevo donante (UC1.1 Paso 1).	`nombreOrganización = "Fundación Alimentar México A.C."` `telefono = "5551234567"` `correo = "contacto@alimentarmx.org"`	El sistema valida el formato de los datos y verifica en la base de datos que no sea un registro duplicado (UC1.1 Paso 2).
2	El Administrador confirma la acción presionando `Guardar` (UC1.1 Paso 3).	Clic en botón `Guardar`	El donante queda persistido con `idDonante = 101` en Oracle y se crea su nodo origen en Neo4j.
3	Registrar una donación entrante (`LOT-501` de Leche 1L) seleccionando a `Fundación Alimentar México A.C.` como donante origen y consultar su perfil (RF09).	`idDonante = 101` `idLote = 501` (Cantidad: `50 u.`)	El lote queda vinculado mediante llave foránea al perfil del donante y aparece listado en su historial de aportaciones.

TUC-05. Validación de excepciones en Donantes: Datos inválidos, duplicados y campos vacíos (1a, 2a, 3a)

ID Test Case:	**TUC-05**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.1:** Gestionar donantes (Escenarios Alternos `1a`, `2a` y `3a`)
Requerimientos / UI:	RF07, Nuevo RF14 | UI: Formulario de Gestión de Donantes	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Negativo / Validación | Prioridad: **Media**

Precondiciones:	Usuario autenticado con rol de `Administrador`; el donante `"Fundación Alimentar México A.C."` ya existe registrado en la base de datos.
Postcondiciones:	El sistema impide el almacenamiento de registros con teléfono alfabético, donantes duplicados o formularios incompletos, preservando la integridad del catálogo.

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Ingresar datos inválidos en el formulario de donante (letras en el campo telefónico y correo sin formato válido — Escenario Alterno 1a).	`nombreOrganización = "Donante Test"` `telefono = "TelInvalidoABC"` `correo = "correosin_arroba"`	El sistema indica al Administrador que los datos son inválidos, resalta el campo erróneo y bloquea el guardado hasta su corrección (1a1, 1a2, 1a3).
2	Ingresar exactamente los mismos datos de un donante ya registrado y presionar `Guardar` (Escenario Alterno 2a).	`nombreOrganización = "Fundación Alimentar México A.C."` `correo = "contacto@alimentarmx.org"`	El sistema detecta que el registro es duplicado y notifica al Administrador que ya existe ese donante en la base de datos (2a1, 2a2).
3	Intentar confirmar el guardado dejando vacío el campo de nombre de organización o teléfono (Escenario Alterno 3a).	`nombreOrganización = ""` (vacío) `telefono = "5559876543"`	El sistema marca error por dato obligatorio faltante y solicita al Administrador rellenar el campo vacío antes de continuar (3a1, 3a2).

3. BLOQUE DE INVENTARIO PERECEDERO, VALIDACIONES Y MERMAS (UC1.3 & UC0)

TUC-06. Registro exitoso de ingreso de insumo perecedero en ≤ 3 clics (Basic Path)

ID Test Case:	**TUC-06**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.3:** Registrar ingresos de insumos (Basic Path) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Paso 3)
Requerimientos / UI:	RF02, RNF02, RNF12 | UI: `DashboardView`, `Registro Exitoso`, `InventarioView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo (Happy Path) | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Usuario autenticado (`Voluntario` o `Administrador`) ubicado en el menú principal (`DashboardView`); el insumo pertenece a una categoría válida y existe el donante `DON-101`.		
Postcondiciones:	Incremento en el stock global y creación del registro en las tablas `Insumo_Perecedero` y `Lote` en Oracle Database garantizando las propiedades transaccionales ACID (Postcondición 3 de UC0).		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Desde el menú principal (`DashboardView`), navegar hacia el formulario de registro de inventario contando el número de clics (RNF02).	Clic 1: Botón `Registrar Ingreso` (o vía `Inventario` → `Nuevo`)	El formulario de captura se despliega en un máximo de 1 a 2 clics (cumpliendo la regla de ≤ 3 clics de RNF02).
2	Capturar los datos completos del insumo perecedero y confirmar el ingreso (UC1.3 Pasos 1 y 2).	`nmbreInsumo = "Leche Entera Pasteurizada 1L"` `categoria = "Lácteos"` `idLote = "LOT-503"` `cantidad = 120` `fecha_caducidad = Fecha_Actual + 25 días`	El sistema valida los datos, ejecuta el `COMMIT` ACID en Oracle Database y muestra la ventana modal `Registro Exitoso` ; al pulsar `OK` actualiza el stock en pantalla.

TUC-07. Bloqueo por fecha de caducidad vencida (Rollback 2A), letras en cantidad (3A) y datos faltantes

ID Test Case:	**TUC-07**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.3:** Registrar ingresos de insumos (Alternos `1a` y `2a`) **UC0:** Escenarios Alternos `2A. Caducidad_Invalida` y `3A. Error_Captura`
Requerimientos / UI:	Nuevo RF14, RF02, RNF12 | UI: Formulario de Registro de Inventario (JavaFX)	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Negativo / Reglas de Validación | Prioridad: **Crítica**
Precondiciones:	Usuario autenticado con el formulario de registro de ingreso de inventario abierto en pantalla.		
Postcondiciones:	Ningún lote caducado ni cantidad no numérica se inserta en Oracle Database; la transacción inválida ejecuta Rollback y el inventario permanece íntegro.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Capturar un insumo ingresando una fecha de caducidad anterior a la fecha actual e intentar guardar (UC1.3 Alterno 1a / UC0 Alterno 2A).	`nmbreInsumo = "Yogurt Natural"` `categoria = "Lácteos"` `cantidad = 40` `fecha_caducidad = "01/01/2024"` (Vencida)	El sistema detecta que el producto ya está caducado, aborta el registro ejecutando `Rollback` en Oracle y lanza la alerta de *"Rechazo automático: No es posible donar ni registrar productos caducados"* (2A).
2	Escribir caracteres alfabéticos o símbolos en el campo numérico de `cantidad` (UC0 Alterno 3A y Nuevo RF14).	`cantidad = "Cincuenta50ABC"`	La validación en JavaFX resalta inmediatamente la casilla en **color rojo** y **desactiva el botón de guardado**, impidiendo el envío (3A).

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
3	Corregir la cantidad a `40` y la fecha a un valor futuro válido, pero dejar vacío el campo de nombre o categoría e intentar confirmar (UC1.3 Alterno 2a).	`nmbreInsumo = ""` (vacío) `cantidad = 40` `fecha_caducidad = Fecha_Actual + 15 días`	El sistema marca que falta un dato obligatorio y solicita al usuario rellenarlo antes de procesar la transacción (2a1, 2a2).

TUC-08. Modificación de datos de un lote en inventario por error de captura

ID Test Case:	**TUC-08**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.3:** Registrar ingresos de insumos (Corrección de Captura) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos
Requerimientos / UI:	RF03, Nuevo RF14 | UI: `InventarioView`, `Gestión de Lote`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Negativo | Prioridad: **Media**
Precondiciones:	El Voluntario está autenticado en `InventarioView` y el lote `LOT-503` (`cantidad = 120`) se encuentra registrado en el almacén.		
Postcondiciones:	Los atributos del lote corregido quedan actualizados en Oracle Database y reflejados en la tabla de inventario.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Seleccionar el lote `LOT-503` en `InventarioView` y presionar el botón `Editar / Eliminar` para abrir el estado `Gestión de Lote`.	Selección: `LOT-503` → Clic en `Editar / Eliminar`	Se despliega la ventana `Gestión de Lote` con los valores actuales del registro cargados en los controles de edición.
2	Modificar la cantidad de `120` a `115` (por ajuste de error de captura) y presionar `Confirmar Acción`.	`cantidad = 115` → Clic en `Confirmar Acción`	El sistema valida que el nuevo valor cumpla con el Nuevo RF14, ejecuta el `UPDATE` en Oracle Database y retorna a `InventarioView` mostrando `115` unidades.

TUC-09. Baja de productos caducados y registro clasificado del motivo de merma

ID Test Case:	**TUC-09**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Control de Bajas y Mermas)
Requerimientos / UI:	RF04, Nuevo RF15, RNF04 | UI: `InventarioView`, `Gestión de Lote`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Negativo | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Usuario autenticado con rol de `Administrador`; existe el lote `LOT-504` identificado como caducado o dañado en almacén.		

Postcondiciones:	El producto es dado de baja del inventario disponible en la tabla `Lote` y queda registrado en la tabla `Merma` con su cantidad, fecha y motivo específico para trazabilidad de pérdidas.

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Seleccionar `LOT-504` en `InventarioView`, abrir `Gestión de Lote` e intentar ejecutar su baja sin especificar el motivo de la merma.	`Motivo = ""` (Sin seleccionar)	El sistema rechaza la operación exigiendo clasificar y registrar obligatoriamente el motivo específico de la merma (Nuevo RF15).
2	Clasificar el motivo de la pérdida, confirmar la acción y aceptar la ventana emergente de confirmación (RNF04).	`idLote = "LOT-504"` `Cantidad = 25` `Motivo = "Caducidad natural en anaquel"` Modal RNF04: `Confirmar / OK`	El sistema muestra primero el modal de confirmación (RNF04); al aceptar, da de baja el lote del stock activo e inserta el registro histórico en la tabla `Merma`.

TUC-10. Búsqueda filtrada de productos por nombre, categoría y caducidad (≤ 2 segundos)

ID Test Case:	**TUC-10**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Búsqueda en Almacén)
Requerimientos / UI:	RF05, RNF07 | UI: `InventarioView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Rendimiento | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Usuario autenticado en `InventarioView` con lotes cargados en múltiples categorías (`Lácteos`, `Frutas y Verduras`, `Granos y Cereales`).		
Postcondiciones:	La tabla de inventario presenta los registros coincidentes en un tiempo de respuesta ≤ 2.0 segundos sin modificar los datos almacenados.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Ingresar en el filtro de búsqueda de `InventarioView` el nombre del producto y medir el tiempo de respuesta.	Filtro Nombre: `"Leche"`	El sistema procesa y muestra en pantalla los lotes `LOT-501`, `LOT-502` y `LOT-503` en un tiempo **≤ 2.0 segundos** (RNF07).
2	Filtrar sucesivamente por categoría de alimento y por fecha de caducidad próxima.	Filtro Categoría: `"Lácteos"` Filtro Caducidad: `≤ Fecha_Actual + 7 días`	La tabla acota los resultados en ≤ 2.0 segundos mostrando únicamente `LOT-501` (+2 días) y `LOT-502` (+6 días).

TUC-11. Consulta del semáforo de urgencia de caducidad y proyección en vista Simulación

ID Test Case:	**TUC-11**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Paso 4 Basic Path)
Requerimientos / UI:	RF06 Corregido, RNF01, RNF03 | UI: `DashboardView`, `InventarioView`, `Simulación`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Usabilidad | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Existencia de lotes con diferentes horizontes de vencimiento en Oracle: `LOT-501` (+2 días), `LOT-502` (+6 días) y `LOT-503` (+25 días).		
Postcondiciones:	La interfaz gráfica se actualiza mostrando las alertas de caducidad semafóricas y tipografía ≥ 14pt sin alterar los datos subyacentes en la base de datos (Postcondición 4 de UC0).		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	El Voluntario abre `InventarioView` y consulta la columna de estado de urgencia y el tamaño de fuente de la tabla (UC0 Paso 4).	Consulta visual de `LOT-501`, `LOT-502` y `LOT-503`	Se muestra el código de colores semafórico (RNF01) con fuente ≥ 14pt (RNF03): `LOT-501` en **Rojo (Crítico)**, `LOT-502` en **Amarillo (Preventivo)** y `LOT-503` en **Verde (Óptimo)**.
2	En `DashboardView`, hacer clic en `Simular Fecha` para abrir la ventana `Simulación`, adelantar la fecha proyectada `+5 días` y luego pulsar `OK`.	`Fecha_Simulada = Fecha_Actual + 5 días` → Clic en `OK`	Durante la simulación, `LOT-502` cambia a color **Rojo (Crítico)** al restarle solo 1 día de vigencia; al pulsar `OK` se retorna al estado normal en `DashboardView`.

4. BLOQUE DE ENTREGAS LOGÍSTICAS, MOTOR FIFO Y GRAFOS NEO4J (UC1.5 & UC0)

TUC-12. Registro de beneficiarios y validación numérica de dependientes familiares

ID Test Case:	**TUC-12**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.5:** Procesar entrega logística (Padrón de Beneficiarios) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos
Requerimientos / UI:	RF08, Nuevo RF14, RNF13 | UI: `LogisticaView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Negativo | Prioridad: **Media**
Precondiciones:	Voluntario autenticado en el módulo `LogisticaView` con conexión activa a Oracle Database y Neo4j.		
Postcondiciones:	Perfil del beneficiario creado en la tabla `Beneficiario` en Oracle y como nodo receptor en Neo4j listo para recibir entregas logísticas.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Intentar capturar en el formulario de beneficiarios caracteres alfabéticos dentro del campo `numDependientes`.	`nombreRepresentante = "María Guadalupe Hernández"` `numDependientes = "CincoPersonas"`	El validador de JavaFX (Nuevo RF14) resalta la casilla en rojo y desactiva el botón de guardado.
2	Corregir el campo colocando el número entero `5` y confirmar el registro del beneficiario (RF08).	`nombreRepresentante = "María Guadalupe Hernández"` `numDependientes = 5`	El beneficiario se guarda con `idBeneficiario = 201` en Oracle Database y se genera el nodo `(:Beneficiario {id: 201})` en Neo4j.

TUC-13. Salida de recursos guiada por FIFO, notificación Observer y mapeo en Neo4j (Basic Path)

ID Test Case:	**TUC-13**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.5:** Procesar entrega logística (Basic Path) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Paso 5)
Requerimientos / UI:	RF10, RNF11, RNF12, RNF13 | UI: `LogisticaView`, `NOTIFICACION`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Integración Políglota | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Usuario autenticado; existencia de stock suficiente en inventario para `INS-01` con tres lotes activos: `LOT-501` (+2 días, 50 u.), `LOT-502` (+6 días, 80 u.) y `LOT-503` (+25 días, 115 u.); beneficiario `BEN-201` registrado.		
Postcondiciones:	El inventario se descuenta correctamente de Oracle respetando el método FIFO, el método Observer notifica la actualización y la ruta de entrega entre el donante y el beneficiario queda mapeada en el motor de grafos Neo4j (Postcondición 5 de UC0 y Postcondición de UC1.5).		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	En `LogisticaView`, seleccionar el insumo `Leche Entera 1L` y al beneficiario `BEN-201` para registrar una entrega de `30 unidades`.	`idInsumo = 1` `idBeneficiario = 201` `cantidadEntregada = 30`	El motor FIFO selecciona automáticamente el lote más próximo a caducar: `LOT-501` (vence en +2 días, aportado por `DON-101`).

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
2	Confirmar el procesamiento de la entrega logística (UC1.5 Pasos 1 y 2 / UC0 Paso 5).	Clic en botón `Registrar Entrega`	1. Se descuenta `LOT-501` en Oracle (quedando en `20 u.`) y se crea el registro en `Entrega_Logistica`. 2. El método `Observer` dispara la ventana/aviso `NOTIFICACION` indicando que se modificaron los datos. 3. En Neo4j se traza la relación exacta `(DON-101)-[:APORTO]->(LOT-501)-[:ENTREGADO_A]->(BEN-201)`.

TUC-14. Bloqueo por intento de violación de la regla FIFO y falta de stock (Flujos 4A, 1a y 2a)

ID Test Case:	**TUC-14**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.5:** Procesar entrega logística (Alternos `1a` y `2a`) **UC0:** Escenario Alterno `4A. Violación_Fifo`
Requerimientos / UI:	RF10, RF06 Corregido | UI: `LogisticaView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Negativo / Regla de Negocio FIFO | Prioridad: **Crítica**
Precondiciones:	Voluntario autenticado en `LogisticaView`; el lote antiguo `LOT-501` (+2 días) aún cuenta con `20 unidades` disponibles y el lote nuevo `LOT-503` (+25 días) tiene `115 unidades`.		
Postcondiciones:	El sistema impide despachar el lote nuevo existiendo stock en el antiguo, autoselecciona el lote más próximo a vencer y evita guardar transacciones vacías.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Intentar seleccionar manualmente el lote reciente `LOT-503` (+25 días) para entregar `15 unidades` cuando `LOT-501` (+2 días) aún tiene `20 unidades` (UC0 Flujo Alterno 4A).	Selección manual: `LOT-503` `cantidadEntregada = 15`	El sistema **cancela la selección manual**, lanza la alerta *"Violación FIFO: Debe distribuirse primero el lote más próximo a caducar"* y **autoselecciona el lote** `LOT-501` (4A).
2	Intentar procesar una entrega sobre una categoría o insumo donde nadie ha donado nada / stock en cero (UC1.5 Escenario Alterno 1a).	`idInsumo = 99` (Sin donaciones / Stock = 0)	El sistema detecta que no existen lotes disponibles, no guarda ningún movimiento y notifica la falta de existencias (1a1, 1a2).
3	Solicitar la descarga/consulta de los datos de trazabilidad logística tras la notificación del método Observer (UC1.5 Escenario Alterno 2a).	Clic en consultar/descargar datos de red logística	El sistema entrega al usuario los datos actualizados de entradas, salidas y nodos asociados (2a1, 2a2).

TUC-15. Restauración de insumos al inventario por entregas canceladas o devoluciones

ID Test Case:	**TUC-15**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.5:** Procesar entrega logística (Devoluciones) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos
Requerimientos / UI:	Nuevo RF16, RF10 | UI: `LogisticaView`, `InventarioView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Integridad FIFO | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Existe la entrega registrada en TUC-13 de `30 unidades` del lote `LOT-501` (+2 días), cuyo saldo restante en almacén es de `20 unidades`.		
Postcondiciones:	Las unidades devueltas se reintegran a `LOT-501` en Oracle Database y el lote conserva su posición número 1 en la cola FIFO según su fecha de caducidad original.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	El Voluntario selecciona la entrega de `30 unidades` de `LOT-501` y registra su restauración al inventario por entrega cancelada/devolución (Nuevo RF16).	`idEntrega = 1` (Lote: `LOT-501`) `cantidadRestaurada = 30` Motivo: `"Entrega cancelada en ruta"`	El stock de `LOT-501` en Oracle se incrementa de `20` a `50 unidades` y se actualiza la relación en Neo4j.
2	Verificar en `InventarioView` y en el selector de salidas el orden de prioridad de `LOT-501` frente a `LOT-502` (+6 días) y `LOT-503` (+25 días).	Consulta de cola FIFO para `INS-01`	`LOT-501` mantiene su fecha de caducidad original (+2 días) y permanece en la **primera posición de salida obligatoria** del motor FIFO.

5. BLOQUE DE REPORTES DE STOCK Y CONFIABILIDAD DEL SISTEMA (UC1.4 & UC0)

TUC-16. Consulta de stock por categoría y exportación de reportes PDF y CSV en ≤ 5 s (Basic Path)

ID Test Case:	**TUC-16**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.4:** Generar reportes de stock (Basic Path) **UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Paso 6)
Requerimientos / UI:	RF11, RF12, RNF08 | UI: `InventarioView`, Modal `Exito CSV`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Positivo / Rendimiento | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Usuario autenticado como `Administrador`; existen registros de movimientos de inventario, logística y mermas en el periodo solicitado (incluyendo prueba de volumen con hasta 10,000 registros).		

Postcondiciones:	Visualización de métricas agrupadas por categoría en pantalla y archivo físico generado y guardado en formato PDF y CSV en el disco duro local en ≤ 5.0 segundos (Postcondición 6 de UC0 y Postcondición de UC1.4).

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	El Administrador define los filtros de consulta (rango de fechas válido y agrupación por categoría de alimentos — UC1.4 Paso 1 y RF11).	Filtro: `Todas las categorías` Rango: `Mes actual`	El sistema procesa los datos en Oracle Database y muestra en pantalla el total de stock disponible agrupado por categoría y el resumen de mermas (UC1.4 Paso 2).
2	Hacer clic en el botón `Exportar CSV` y posteriormente exportar en formato `PDF` sobre un volumen de hasta 10,000 registros (UC1.4 Paso 3, RF12 y RNF08).	Formato 1: `CSV` Formato 2: `PDF` Volumen: `10,000 registros`	Ambos reportes se generan y guardan en el disco local en un tiempo **≤ 5.0 segundos**; la interfaz muestra el modal `Exito` (*"Reporte exportado dinamicamente! Guardado en: PATH"*).

TUC-17. Validación de excepciones al generar reportes de stock (Escenarios Alternos 1a, 2a y 3a)

ID Test Case:	**TUC-17**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC1.4:** Generar reportes de stock (Escenarios Alternos `1a`, `2a` y `3a`)
Requerimientos / UI:	RF11, RF12 | UI: Módulo de Reportes en `InventarioView` / `DashboardView`	**Tipo / Prioridad:**	Escenario Negativo / Excepción | Prioridad: **Media**
Precondiciones:	Usuario autenticado con rol de `Administrador` en la pantalla de generación de reportes de stock.		
Postcondiciones:	El sistema previene la generación de archivos vacíos o corruptos ante filtros incoherentes e informa claramente al Administrador para que ajuste los parámetros.		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Definir un filtro con rango de fechas inválido (fecha final anterior a la fecha inicial — UC1.4 Escenario Alterno 1a).	`Fecha_Inicio = "15/11/2026"` `Fecha_Fin = "01/11/2026"`	El sistema marca que hay un dato inválido en el filtro y solicita al Administrador corregir el rango cronológico (1a1, 1a2).
2	Solicitar el procesamiento de datos ingresando un parámetro de categoría o lote que no es posible o no existe en el catálogo (UC1.4 Escenario Alterno 2a).	`Categoria = "CategoríaInexistente99"`	El sistema indica que el parámetro solicitado no existe en la base de datos y permite al Administrador corregir el criterio (2a1, 2a2).

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
3	Solicitar la exportación de un rango histórico válido en el que no hubo ningún movimiento registrado (ej. año 2019 — UC1.4 Escenario Alterno 3a).	`Fecha_Inicio = "01/01/2019"` `Fecha_Fin = "31/01/2019"`	El sistema notifica al Administrador que no existe ningún registro con dichos datos para exportar y le permite buscar otro periodo (3a1, 3a2).

TUC-18. Persistencia ACID ante cierre inesperado (5A), respaldo 24h, límite de RAM (≤ 512 MB) y cierre seguro

ID Test Case:	**TUC-18**	**Caso de Uso Asociado:**	**UC0:** Gestionar Banco de Alimentos (Paso 7 Basic Path y Escenario Alterno `5A. Cierre_Inesperado`)
Requerimientos / UI:	RNF05, RNF06, RNF09, RNF12 | UI: `DashboardView`, Monitor JVM y Motor Oracle	**Tipo / Prioridad:**	Escenario de Sistema / Confiabilidad y Recursos | Prioridad: **Alta**
Precondiciones:	Aplicación SGRC operando con sesión activa y transacciones previas confirmadas en Oracle Database y Neo4j.		
Postcondiciones:	1. Ante cierre abrupto, las transacciones incompletas se revierten y los datos confirmados persisten íntegros (ACID). 2. Respaldo local generado cada 24h. 3. Al cerrar sesión normalmente, se cierran las conexiones a BD y se libera la memoria RAM (Postcondiciones 1 y 7 de UC0).		

Paso	Pasos de Ejecución (Actividad)	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Monitorear el consumo de memoria RAM del proceso JavaFX durante la ejecución de los casos TUC-01 a TUC-17 y verificar la generación del respaldo diario (RNF05, RNF09).	Ejecución continua en JVM + Tarea de Backup 24h	El consumo de memoria se mantiene fluido y **≤ 512 MB de RAM**; el archivo de respaldo local de la base de datos se genera automáticamente cada 24 horas.
2	Iniciar la captura de un movimiento sin confirmarlo y forzar el cierre inesperado del proceso de la aplicación simulando un apagón eléctrico (UC0 Flujo Alterno 5A y RNF06).	Interrupción forzada del proceso (`End Task / kill`) con transacción abierta	Oracle Database cancela la transacción incompleta; al reiniciar el SGRC, el sistema recupera el último estado válido garantizando 100% de integridad ACID sin pérdida de las capturas previas del día (5A).
3	Con la aplicación reiniciada y operativa, hacer clic en el botón `Cerrar Sesion` en `DashboardView` (UC0 Paso 7 Basic Path).	Clic en botón `Cerrar Sesion`	La sesión se cierra de manera segura regresando a `LoginView`, cerrando las conexiones activas a Oracle y Neo4j y liberando la memoria RAM consumida (Postcondiciones 1 y 7).